

Fundamentals of Robotics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6334D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Fundamentals of Robotics**Department:** Common**Revision:** REV_Fundamentals of Robotics**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6334D — Fundamentals of Robotics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Fundamentals of Robotics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദം റോബോട്ട് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. റോബോട്ട് എന്ന പദം സ്വീഡിഷ് എഞ്ചിനീയർ ജനറൽ ഓഗസ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക് ഓർമിസ്റ്റർ ആണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. റോബോട്ട് എന്ന പദം റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദം റോബോട്ട് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. റോബോട്ട് എന്ന പദം സ്വീഡിഷ് എഞ്ചിനീയർ ജനറൽ ഓഗസ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക് ഓർമിസ്റ്റർ ആണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. റോബോട്ട് എന്ന പദം റോബോട്ടിക്സ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Fundamentals of Robotics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.